
Konzeption und Implementierung eines Webservice zum Scheduling der SYNCROTESS BM Transportoptimierung

im Studiengang Angewandte Mathematik und Informatik

von Niklas Paar

Matrikelnummer: 3637975

Diese Arbeit wurde betreut von

1. Prüfer: Prof. Dr. rer. nat. Alexander Voß
2. Prüfer: Frank Fleischhack

Aachen, Dezember 2025

Sperrvermerk

Die vorliegende Seminararbeit enthält vertrauliche Informationen der INFORM GmbH. Sie darf ausschließlich von den Prüfern und den berechtigten Personen der Fachhochschule Aachen eingesehen werden. Eine Weitergabe an Dritte sowie eine Veröffentlichung, Vervielfältigung oder Verwertung der Inhalte ist ohne ausdrückliche Genehmigung der INFORM GmbH nicht gestattet.

Inhaltsverzeichnis

1. Einleitung	4
1.1. Hintergrund und Motivation	4
1.2. Ziel	5
1.3. Vorgehensweise	5
2. Ist-Analyse (Tserv & Optimierer)	6
3. Anforderungen an den Scheduler-Webservice	7
3.1. Vorbedingungen	7
3.2. Anwendungsfälle	7
3.3. technische Anforderungen	7
3.4. kurze Beschreibung der Algorithmen	7
3.5. Selektierung der Algorithmen	7
3.6. Zusammenfassung	7
4. Konzeptionierung	8
4.1. Beschreibung der ausgewählten Algorithmen	8
4.2. Analyse der Algorithmen	8
5. Evaluation	9
6. Fazit & Ausblick	10

1. Einleitung

Diese Bachelorarbeit thematisiert die Implementierung und Konzeptionierung eines Webservice zum Scheduling der SYNCROTESS BM Transportoptimierung. Diese Arbeit wird von der INFORM GmbH (Institut für Operations Research und Management GmbH) betreut, einem Softwareunternehmen, das auf Operations Research spezialisiert ist.

1.1. Hintergrund und Motivation

Die von INFORM entwickelte Softwarelösung SYNCROTESS BM richtet sich an Unternehmen aus der Baustoff- bzw. der Logistikbranche und deckt unter anderem die Planung von Transporten ab. Ein Bestandteil dieser Lösung ist die Transportoptimierung, wodurch Dispositionsentscheidungen sinnvoll getroffen werden können. Logistische Abläufe sollen dadurch effizienter und schneller optimiert werden. Damit diese Optimierungsläufe durchgeführt werden können, werden spezialisierte Programme - sogenannte Optimierer - eingesetzt.

Derzeit werden die Optimierer innerhalb des *Tserv* ausgeführt. Dies ist die proprietäre Kommandoschnittstelle des SYNCROTESS-Produkts für das Transportmanagement. Der *Tserv* enthält die Businesslogik und führt die einzelnen Optimierer intern aus. Diese enge Kopplung bringt mehrere Einschränkungen mit sich:

- Die Optimiererprozesse können nicht parallel ausgeführt werden.
- Zudem sind die Optimierer ausschließlich über den *Tserv* ansprechbar.
- Zusätzlich ist die Skalierbarkeit dadurch sehr gering.
- Es ergibt sich eine schlechte Wartbarkeit.

Insbesondere bei zeitkritischen Szenarien kann dies zu Problemen führen, wenn die Optimierung durch weniger relevante Prozesse blockiert wird. Es fehlt daher ein Mechanismus, der die Prozesse priorisiert und parallelisiert abarbeiten kann.

1.2. Ziel

Das Ziel dieser Arbeit ist es, einen Webservice zu konzipieren und zu implementieren. Dieser Webservice soll die Optimierungsprozesse vom Tserv entkoppeln und über eine REST-Schnittstelle steuern. Dabei sollen mehrere Optimierungsprozesse parallel laufen können. Eingehende Anfragen sollen über eine Warteschlange koordiniert werden. Grenzen, wie maximale Laufzeit und maximale Arbeitsspeicherauslastung, sollen dabei berücksichtigt werden.

Um die Reihenfolge der abzuarbeitenden Prozesse festlegen zu können, soll eine geeignete Scheduling Strategie gefunden werden. Dazu müssen einzelne Algorithmen untersucht und verglichen werden. Eine Herausforderung dabei ist, dass die Ausführungszeiten der Optimierer im Voraus unbekannt sind und auch nicht ausreichend abgeschätzt werden können. Durch eine Anforderungsanalyse werden verschiedene Scheduling-Verfahren vorgestellt, bewertet und anhand von definierten Kriterien evaluiert.

Die Implementierung einzelner Algorithmen dient zunächst ausschließlich der Evaluierung und ist nicht für den Produktiveinsatz vorgesehen. Stattdessen ist das Ziel, eine fundierte Entscheidungsgrundlage für die Auswahl einer geeigneten Scheduling-Strategie zu schaffen.

1.3. Vorgehensweise

Zunächst soll eine Ist-Analyse des bestehenden Systems durchgeführt werden. Dazu wird der Aufbau des Tservs und speziell die Optimierungsverfahren erläutert.

Darauf aufbauend werden Anforderungen definiert, welche der neue Webservice erfüllen muss. Hierbei werden funktionale Anforderungen mithilfe von definierten Anwendungsfällen erarbeitet und technische Randbedingungen festgelegt.

Im Anschluss folgt eine Recherche verschiedener Scheduling-Algorithmen, die hinsichtlich ihrer Eignung bewertet werden. Anschließend werden die Algorithmen, die gegen Ausschlusskriterien verstoßen, verworfen. Die verbleibenden Verfahren werden weiter auf erarbeitete Kriterien untersucht.

Abschließend wird auf Basis der Untersuchungen ein Scheduling-Algorithmus für die Implementierung des Webservices festgelegt.

2. Ist-Analyse (Tserv & Optimierer)

3. Anforderungen an den Scheduler-Webservice

3.1. Vorbedingungen

3.2. Anwendungsfälle

3.3. technische Anforderungen

3.4. kurze Beschreibung der Algorithmen

3.5. Selektierung der Algorithmen

3.6. Zusammenfassung

4. Konzeptionierung

4.1. Beschreibung der ausgewählten Algorithmen

4.2. Analyse der Algorithmen

5. Evaluation

6. Fazit & Ausblick

Eidesstattliche Erklärung

Ich versichere hiermit an Eides statt, dass ich die vorliegende Arbeit selbstständig und ohne Benutzung anderer als der angegebenen Hilfsmittel angefertigt habe. Alle Stellen, die wörtlich oder sinngemäß aus Veröffentlichungen entnommen wurden, sind als solche kenntlich gemacht.

Im Rahmen der Erstellung dieser Arbeit wurde das KI-System 'KI.connect.nrw' unterstützend zur sprachlichen Überarbeitung sowie zur fachlichen Reflexion und Präzisierung eigenständig entwickelter Argumente genutzt. Eine Übernahme von KI-generierten Texten oder inhaltlichen Lösungsvorschlägen erfolgte nicht. Sämtliche fachlichen Aussagen, Bewertungen und Schlussfolgerungen wurden eigenständig erarbeitet und verantwortet. Die Nutzung erfolgte im Einklang mit der Zweckbestimmung des Systems sowie unter Beachtung datenschutz- und urheberrechtlicher Vorgaben.

Ort, Datum: _____ Unterschrift: _____